CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı MAT.6.1.1:** Karşılaştığı problem durumlarında bir doğal sayının çarpan ve katlarına yönelik muhakeme yapabilme

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

6. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI

PUAN

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

Konu: Bir Doğal Sayının Çarpanları ve Katları

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 5 ve 6. sorular 20 puan; 3 ve 4. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU

MAT.6.1.1 · hatırlama **(10 puan)**

Doğa, aklından tuttuğu doğal sayı için “Tuttuğum sayının çarpanlarının en büyüğü 35’tir.” demiştir.

a) Doğa’nın aklından tuttuğu sayı kaçtır? Bu sayının katlarının en küçüğü kaçtır?

b) Bu sayının çarpanlarının en küçüğü kaçtır?

c) Bu sayının çarpanları mı yoksa katları mı sınırlı sayıdadır? Nedenini yazınız.

Cevap: a) 35; bu sayının katlarının en küçüğü de 35’tir (35 × 1).

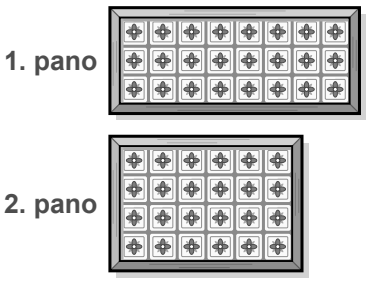
b) 1 (35 = 1 × 35)

c) Çarpanları sınırlıdır (1, 5, 7, 35); katları (35, 70, 105, …) sonsuz sayıdadır, çünkü doğal sayıların sonu yoktur.

2. SORU

MAT.6.1.1 · kavrama **(20 puan)**

Bir çini ustası, her birinde 24 eş kare çini karo bulunan dikdörtgen biçimli panolar hazırlamaktadır. Usta, döndürüldüğünde aynı olan panoları tek pano saymaktadır. Hazırladığı panolardan ikisi yanda görülmektedir.



a) Her panodaki karo dizilişini bir çarpma işlemiyle yazınız. Bu panolar 24’ün hangi çarpanlarını göstermektedir?

b) 24 karoyla hazırlanabilecek öteki panoların satır ve sütun sayılarını yazınız.

c) 24’ün bütün çarpanlarını yazınız. Hazırlanabilecek bütün panoların sayısı ile 24’ün çarpan sayısı arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Cevap: a) 1. pano 3 × 8 = 24, 2. pano 4 × 6 = 24 (8 × 3 ve 6 × 4 de doğrudur); panolar 24’ün 3, 8, 4 ve 6 çarpanlarını gösterir.

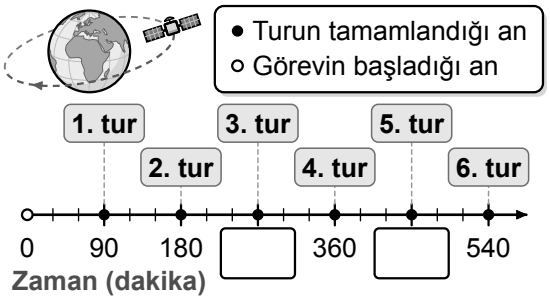
b) 1 × 24 ve 2 × 12 (satır × sütun); 24 × 1 ve 12 × 2 biçiminde yazılması da doğrudur.

c) 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Dört farklı pano vardır (1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6); her pano iki farklı çarpanı birlikte gösterdiğinden çarpan sayısı (8), pano sayısının 2 katıdır.

3. SORU

MAT.6.1.1 · uygulama **(15 puan)**

Bir gözlem uydusu, Dünya’nın çevresindeki her turunu eşit sürede tamamlamaktadır. Uydunun görevine başladıktan sonra turlarını tamamladığı anlar yandaki çizelgede gösterilmiştir.



a) Turların tamamlandığı dakikalar hangi doğal sayının ardışık katlarıdır? Çizelgedeki boş kutulara gelecek sayıları yazınız.

b) Uydu, görevine başladıktan sonraki ilk 24 saatte kaç tur tamamlar? Açıklayınız.

Cevap: a) 90’ın ardışık katlarıdır (90 × 1, 90 × 2, 90 × 3, …; bir tur 90 dakika sürer). Boş kutular: 90 × 3 = 270 ve 90 × 5 = 450

b) 24 saat = 24 × 60 = 1440 dakika; 1440 = 90 × 16, yani 1440, 90’ın 16. katıdır. Uydu ilk 24 saatte 16 tur tamamlar.

4. SORU

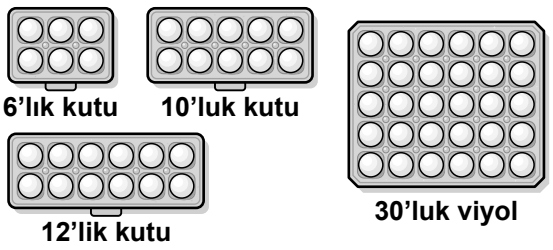
MAT.6.1.1 · uygulama

(15 puan)

Nermin Hanım'ın çiftliğinde sabah toplanan 72 yumurtanın hepsi, yandaki ambalaj türlerinden yalnız biriyle paketlenecektir. Her ambalaj tam dolu olacak, hiç yumurta artmayacaktır.

a) Hangi ambalaj türleri kullanılabilir? Her biri için kaç ambalaj gerektiğini yazınız.

b) Yumurtaların 30'luk viyollerle paketlenebilmesi için en az kaç yumurta daha toplanmalıdır? Açıklayınız.



Cevap: a) 6'lık kutu: 72 ÷ 6 = 12 kutu; 12'lik kutu: 72 ÷ 12 = 6 kutu. 10 ve 30, 72'yi kalansız bölmediğinden (kalan 2 ve 12) 10'luk kutu ve 30'luk viyol kullanılamaz.

b) Sayı 30'un katı olmalıdır (30, 60, 90, …); 72'den büyük en küçük kat 90'dır: 90 − 72 = 18 yumurta

5. SORU

MAT.6.1.1 · analiz

(20 puan)

Kat zinciri oyununda kartlar, yandaki kurallara uyularak soldan sağa dizilmelidir. Yiğit ile Deniz'in zincirleri de yanda verilmiştir.

a) Yiğit'in zincirinde kurallara uymayan adımı belirleyiniz. Nedenini çarpan ve kat kavramlarıyla açıklayınız.

b) Deniz'in zincirindeki boş kartlara yazılabilecek bütün sayı ikililerini bulunuz.

c) Kurallara uygun her zincirde ilk kart ile son kart arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.



Cevap: a) 12 → 18 adımı: 18, 12'nin katı değildir (12, 24, 36, …); yani 12, 18'in çarpanı değildir.

b) Boş kartlar 3'ün katı, 48'in çarpanı olmalıdır: 6 ve 12; 6 ve 24; 12 ve 24

c) Her adımda bir sayma sayısıyla çarpıldığından son kart ilk kartın katı, ilk kart son kartın çarpanıdır (Deniz: 48 = 3 × 16).

6. SORU

MAT.6.1.1 · değerlendirme

(20 puan)

Bir konferans salonundaki koltuklar 1'den başlanarak sırayla numaralandırılmıştır. Her sırada 14 koltuk vardır: 1. sırada 1–14, 2. sırada 15–28 numaralı koltuklar bulunmaktadır.

- **Kerem:** "84 numaralı koltuk, bir sıranın en sonundaki koltuktur."
- **Ayla:** "100 ÷ 14 işleminde bölüm 7 olduğundan 100 numaralı koltuk 7. sıradadır."

a) Kerem'in düşüncesini katlar kavramını kullanarak değerlendiriniz.

b) Ayla'nın düşüncesini değerlendiriniz. 100 numaralı koltuğun kaçıncı sıranın kaçıncı koltuğu olduğunu bulunuz.

Cevap: a) Doğrudur. Sıraların son koltukları 14'ün katlarıdır (14, 28, 42, …); 84 = 14 × 6, yani 6. sıranın son koltuğudur.

b) Yanlıştır. 7. sıra 14 × 7 = 98'de biter. 100 = 14 × 7 + 2 olduğundan bu koltuk 8. sıranın 2. koltuğudur.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	10	20	15	15	20	20	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....